

稀土永磁同步电动机变频调速关键技术研究*

马瑞卿 李声晋 周青苗 李钟明

(西北工业大学 西安 710072)

提 要 针对稀土永磁同步电动机自身特点, 基于磁链轨迹控制策略, 就他控式 PWM 变频调速系统中效率、谐波、振荡与失步、电机与变频器匹配以及电网电压波动等关键技术进行了研究。提出了最小电流法实现系统最高效率运行和使电机与变频器按最佳压频比匹配的思想, 给出了减小电机振荡与抗失步对策, 利用谐波抑制技术实现了输出电压波形正弦化, 并使用非零电压矢量自动补偿技术克服了电网电压波动对系统的影响。

关键词 稀土永磁同步电动机 变频调速 谐波抑制 效率 振荡与失步

0 引言

随着第三代稀土永磁材料(NdFeB)性能/价格比的不断提高, 稀土永磁同步电动机(REPM SM)已被广泛用于航空航天、纺织机械、压缩机制冷、汽车驱动以及石油、化工、冶金和机床等许多工业传动领域。与普通同功率异步电动机相比, REPM SM 具有体积小、重量轻、效率高、功率因数高、过载能力强以及转速恒定、力矩波动小、温升低、安全可靠、寿命长等一系列优点, 但由于其不具备自启动能力和存在振荡失步现象, 所以出现了异步启动同步运行的 REPM SM, 也称 Iso syn 电机[1]。这种电机转子上既有磁钢又有鼠笼条, 用鼠笼条异步启动, 牵入同步后则为一台 REPM SM, 所以运行十分可靠。我国已将其成功地应用在纺织机械上, 另外这种电机还可取代飞机上众多的泵用异步电动机, 也可作为鱼雷推进电机, 但是这种电机转子结构和启动过程复杂, 又难于适应生产机械对调速的要求, 所以随着电力电子技术和现代交流调速技术的发展, 采用变频调速实现 REPM SM 控制则成为一种新的发展方向。

国家“八·五”攻关项目资助

本文于 1997 年 1 月 6 日收到, 于 1997 年 10 月 9 日改回

马瑞卿 男, 1963 年生, 1988 年获西北工业大学航空电气工程专业硕士学位, 现为西北工业大学自控系副教授, 主要从事电机控制理论的教学与科研工作; 发表论文 30 余篇, 专著一部, 获省部级科技奖 5 次。

李声晋 男, 1964 年生, 1988 年获西北工业大学航空电气工程专业硕士学位, 现为西北工业大学稀土电机及控制技术研究所副教授, 主要从事稀土电机理论、电磁场分析和开关磁阻发电机技术研究; 近期发表论文 40 余篇, 获国家科技进步奖 1 次, 省部级科技奖 7 次。

REPM SM 采用变频调速不但可依靠软启动实现同步牵入, 减小电流冲击, 而且调速精度高、力能指标高, 又可获得显著的节能效果。另外它不仅可方便地实现多台 REPM SM 的集中同步协同控制, 而且比起同功率异步电动机还具有恒转矩调速范围宽的特点。如纺织机械中的恒张力恒速控制、压缩机制冷中的可变制冷量调节、机床中的恒转矩控制, 石油、化工、冶金工业中的大范围高精度调速及节能控制。

REPM SM 与普通励磁同步电动机相比无法调节磁场, 与异步电动机相比又有许多自身的特点, 所以直接采用适于异步电动机的通用型变频器就无法满足 REPM SM 的变频控制, 因而研究 REPM SM 的变频调速技术就显得十分必要。本文重点研究基于磁链轨迹控制的他控式 PWM 变频调速系统, 根据我们近几年研究成果, 就其中效率、谐波、振荡与失步、电网电压波动以及电机与变频器匹配等关键技术进行了讨论, 并给出了实用性对策, 旨在为 REPM SM 的进一步应用研究打点基础。

1 REPM SM 变频调速效率

REPM SM 因无励磁损耗和滑差损耗, 所以较同功率的异步电动机和普通励磁同步电动机效率高, 虽然变频调速技术能较好地解决 REPM SM 的软启动、转矩补偿与脉动、电流冲击等许多动态问题, 但若控制不当, 不仅不能很好地发挥 REPM SM 的高效率优势, 反而会使整个系统效率有所降低, 尽管通过无级调速在某些场合(如风机)可以达到节能的目的。另外, REPM SM 在设计、充磁及转子工艺上存在着较为严重的分散性, 变频器如按预先设定的压频曲线不能与电机实际压频曲线匹配, 则电机可能长期处于过激或欠激状态, 这不但会产生超前或滞后的无功功率, 而且也降低了电机的功率因数和力能指标。对于目前比较常用的 AC-DC-AC 电压型功率变换电路, 由于整流器多采用不可控全桥, 逆变器常用变压变频(VVVF)的 PWM 技术, 所以超前的无功功率并不能通过整流桥来改善电网的功率因数, 反而造成无功电流在直流电容和电机绕组之间来回交换, 产生不必要的损耗。因此, 实际电机参数下满足恒转矩或恒功率特性的压频曲线往往与理论上线性处理的变频器设定压频曲线不一致, 必须在电机运行过程中现场自学习某一条件最优下的实际压频曲线, 才能真正做到该条件最优时电机与变频器的最佳匹配。

要提高系统效率, 首先应设法降低高频载波下的逆变器开关损耗, 其次应设法降低电机的铜耗, 减小电机电流的去磁

效应。鉴于降低开关损耗的根本之法——软开关技术控制复杂、成本高,应用上还不够成熟。本文主要从 PWM 变频控制的角度考虑来获得系统的最高效率。

如果考虑到通常凸极式 REPM SM 的凸极系数 ρ 为交直轴电感之比,即 $\rho = L_q/L_d$, ρ 一般在 1~5 之间[2],则根据基本矢量图可推出 REPM SM 的标么值方程为[3]:

$$T^* = I_a^* \left[\cos \gamma + \frac{1}{2} (\rho - 1) I_a^* \sin 2\gamma \right] \quad (1)$$

$$\zeta = I_a^* \sin \gamma \quad (2)$$

$$K = [(1 - I_a^* \sin \gamma)^2 + (\rho I_a^* \cos \gamma)^2]^{1/2} \quad (3)$$

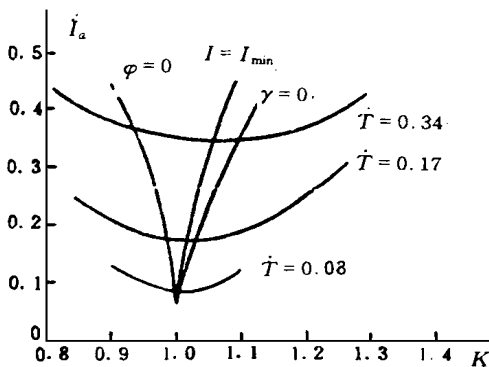
$$\tan \theta = \rho I_a^* \cos \gamma / (1 - I_a^* \sin \gamma) \quad (4)$$

$$\varphi = \theta - \gamma \quad (5)$$

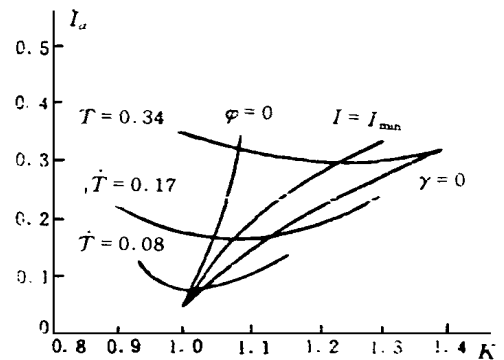
式中各量标么值为 $I_a^* = L_d I_a / \psi_f$, $T^* = T L_d / 3n_p \psi_f$

其中: θ -电机功角; φ -功率因数角; γ -内功率因数角; I_a -电枢电流; n_p -电机极对数; ζ -电机去磁系数; T -电磁转矩; K -负载时电机端电压 U 与空载电势 E_0 之比,且 $E_0 = \omega \cdot \psi_f$; ω -电机同步角频率; ψ_f -永磁磁链。

不难看出: REPM SM 控制特性是一组曲线: $I_a^* = f(K)$ 、 $\varphi = f(K)$ 、 $\gamma = f(K)$ 、 $\theta = f(K)$ 。它们表示在一定负载(转矩)条件下,电机运行状态各参数随压频比 K 改变的关系曲线,这些特性难于得到简明的解析表达式,其数值关系可由(1)~(5)式迭代算出后绘成曲线,图1示出了 $\rho = 1.2$ 和 3.0 时的 $I_a^* = f(K)$ 曲线,其中 $\varphi = 0$ 线为不同负载时, $\cos \varphi = 1$ 状态点的联线; $\gamma = 0$ 线为不同负载时, $I_d = 0$ 状态点的联线;而 $I = I_{\min}$ 线则为不同负载时,最小电流状态点的联线。



(a) $\rho = 1.2$



(b) $\rho = 3.0$

图1 REPM SM 的 $I_a^* = f(K)$ 曲线

Fig 1 REPM SM curve of current vs ratio of V/F at salient coefficient $\rho = 1.2$ (a) and $\rho = 3.0$ (b)

与电磁式同步电动机 $I_a = f(I_f)$ 曲线一样, REPM SM 的 I_a^* 与 K 也呈 V 形曲线,但不同负载下最小电流的联线 $I = I_{\min}$ 在 $\varphi = 0$ 和 $\gamma = 0$ 的联线之间,它们之间的差别随着负载增大而变大,随着 ρ 值的增大而越来越疏远,其结果清楚的表明: REPM SM 不象普通电磁式同步电动机那样,在 $\cos \varphi = 1$ 时,其定子电流 I_a 并非最小。所以从降低铜损和减小电机电流去磁效应的观点看, REPM SM 不宜采用 $\cos \varphi = 1$ 控制法,而应采用最小电流法来获得系统最高效率。同时与 $\cos \varphi = 1$ 相角控制法相比,电流控制法更简便,并具有较高的测控精度。作者用 1.0kW 的 REPM SM ($\rho = 2.0$) 进行实验,测出电机 V 形曲线如图 2 所示,进一步验证了上述结论。

另外,变频器在最小电流下工作,当开关频率一定时,还可使开关损耗减小,过载能力增强,变频器的利用率得到提高,当然在保证电机运行性能的前提下,设法降低开关频率还可使 PWM 逆变效率进一步提高。

若以电机工作的最小电流来选定压频比 K ,不但在调速范围内实现了系统最高效率运行,而且也满足了电机与变频器的合理匹配。具体方法是:采用单片机在某稳态频率下,通过在线测量电机定子电流来调节 PWM 占空比 δ ,从而修正电机端电压 U 来获得最小电流下的一个压频比匹配工作点。由于控制特性 V 形曲线是单极值函数,所以寻优过程收敛。

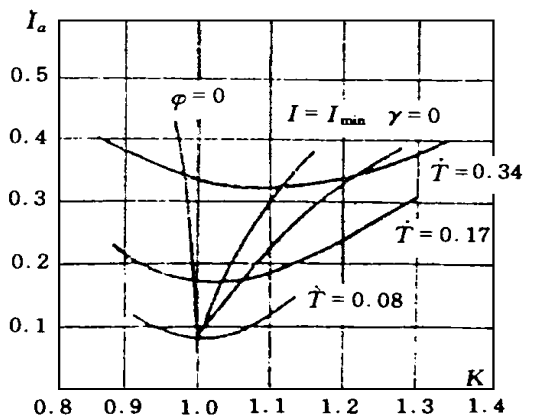


图2 $\rho = 2.0$ 时 1.0kW REPM SM $I_a^* = f(K)$ 测试曲线

Fig 2 Test curve of 1.0 kW REPM SM current vs ratio of V/F at salient coefficient $\rho = 2.0$

从 V 形曲线上看,电机在最小电流下处于微微欠激状态($\varphi < 0$),仍有部分滞后无功功率,这是因为电机在设计时有意将额定工作点安排在感性区,并让电枢反应起去磁作用,而不是增磁作用,其目的是减少磁钢用量,降低成本[4]。在变频调速系统中,这部分无功功率在变频器杂散电感、电机绕组和滤波电容之间进行交换,所以 REPM SM 与变频器匹配可通过计算

机根据定子电流最小来进行实时压频比“自学习”，其基本控制原理图如图3所示。这样选定的压频比数据存入不掉电存储器中，就成为该REPM SM与PWM变频器在最小电流条件下的最佳匹配曲线。

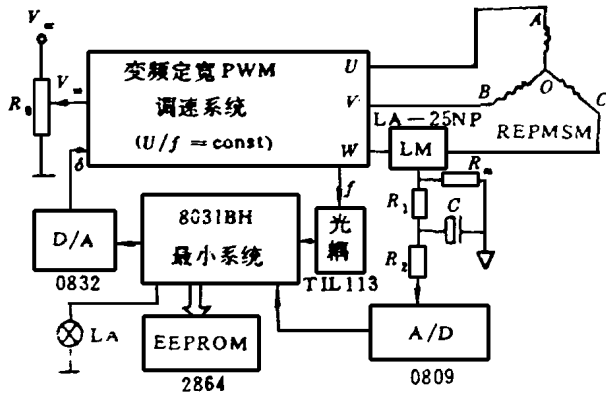


图3 REPM SM V/F 曲线自学习控制框图

Fig 3 V/F curve self-study control block diagram of REPM SM

2 REPM SM 的振荡与失步

通常同步电动机功角在极限值 θ_c 附近抗失步能力差，若电机定子电压下降或负载增大，都会导致转子磁极轴线落后旋转磁场轴线 θ 功角，当 $\theta > \theta_c$ 时，则转子转速会很快下降而引起电机失步，REPM SM 也不例外。一般隐极式 ($\rho = 1$) 同步电动机 $\theta_c = 90^\circ$ ；普通电磁式凸极 ($\rho > 1$) 同步电动机 $\theta_c < 90^\circ$ ；而 REPM SM 凸极式 $\theta_c > 90^\circ$ ；因之，普通电磁式凸极同步电

动机没有凸极式 REPM SM 过载能力强[4]。由于 REPM SM 额定电流只相当 0.2~0.4 标么值，而额定功角 θ 在 $0.4\theta_c$ 左右[2]，所以在过载能力范围内满电压工作时允许突然加载而不失步。图4给出了 1.0kW ($\rho = 2.0$) REPM SM 的 $\varphi = f(K)$ 、 $\gamma = f(K)$ 、 $\theta = f(K)$ 曲线，为了便于定量分析，表1示出其控制特性计算值。

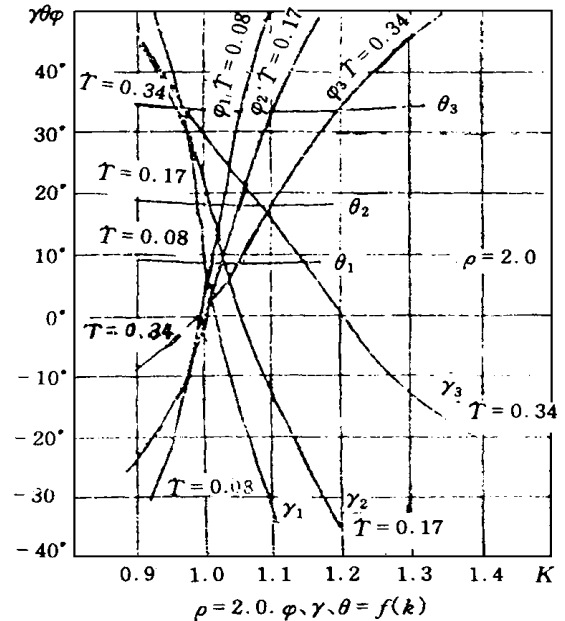


图4 $\rho = 2.0$ 时 1.0kW REPM SM 的 φ 、 γ 、 θ 与 K 的曲线
Fig 4 Curve of 1.0W REPM SM power factor angle interior power factor angle and power angle vs ratio of V/F at salient coefficient $\rho = 2.0$

表1 $\rho = 2.0$ 时, 1.0kW REPM SM 控制特性数值表

Tab 1 Control characteristics numerical table under the constant torque as salient coefficient $\rho = 2.0$

$T^* = 0.08$	K	1.08615	1.0619	1.0272	1.0127	1.0057	0.9986	0.9841	0.9489
	I_a^*	0.1126	0.0971	0.0829	0.0800	0.0798	0.0801	0.0828	0.0982
	φ	-49.16	39.13	19.10	9.10	4.09	-0.91	-10.91	-30.89
	γ	-40	-30	-10	0	5	10	20	40
	θ	9.16	9.13	9.10	9.10	9.09	9.09	9.09	9.11
$T^* = 0.17$	K	1.3326	1.2422	1.1441	1.0562	1.0279	1.0072	0.9240	0.8765
	I_a^*	0.3399	0.2681	0.2028	0.1700	0.1677	0.1689	0.1969	0.2255
	φ	67.95	59.31	42.86	18.73	9.59	2.56	-20.86	-30.68
	γ	-48.0	-40.0	-24.0	0	9.2	16.0	40.0	50.0
	θ	19.95	19.31	18.86	18.73	18.79	18.56	19.14	19.32
$T^* = 0.34$	K	1.4506	1.3468	1.2711	1.2093	1.1039	1.0022	0.9461	0.8640
	I_a^*	0.4571	0.3971	0.3615	0.3400	0.3246	0.3397	0.3604	0.4039
	φ	59.14	50.50	42.27	34.21	18.55	2.56	-4.17	-13.06
	γ	-24.0	-16.0	-8.0	0	16.0	32.0	40.0	50.0
	θ	35.14	34.50	34.27	34.21	34.55	34.56	35.83	36.94

REPM SM 他控式 PWM 变频调速由于是开环控制，无法像自控式那样为电机换相控制提供实时同步信号，所以变频

器首先应配备灵敏的过载保护，以防止失步对电机造成较大的电流冲击。针对有些应用场合，为防止万一失步造成停产或

产品报废,有必要进一步提高 REPMSM 变频调速系统的抗失步能力,具体方法是:求出功角 θ 与定子电流 I_o 和电压 U 之间的数值关系,运用模糊规则划分为 θU 范围,通过间接测量电流变化来获得功角近似增量,从而调节电压来达到在 $\theta < \theta_c$ 范围内提高系统抗失步能力的目的。这种方法在 $\theta > \theta_c$ 时却无能为力,所以 REPMSM 他控式变频调速比较适合于电压较稳定又无较大冲击负载的场合,如风机、泵类。另外,为了提高抗失步能力,可将 REPMSM 改为 Iso syn 电机,也可采用其它参数闭环控制,至于电压下降引起失步,可采用下文介绍的电网电压快速补偿技术。

通常采用 PWM 控制时,为适应高频率特性下电机的性能要求,可在全频域上采用分段变磁链轨迹结构的办法,在轨迹切换点常伴随有电流振荡,可行之法是在切换时采用滞环控制来防止不同轨迹结构的来回切换。另外,磁链幅值和其角速度的脉动也会产生电流振荡,为此可采用增加六步运行时正六边形磁链轨迹扇区分段数 N ,来形成更加逼近圆形的多边形磁链轨迹[5],如图 5 所示。但无限增大 N 又会导致 PWM 载波提高而使开关损耗增加,所以高低频时 N 值应权衡考虑。一般在低频时,为减小转矩脉动, N 应选大,如 $N = 48$ 或 24;而高频时,由于电机惯性,脉动不明显, N 应选小如 $N = 12$,从而降低开关损耗。从 PWM 波形看,在一个周期内,波形应高度对称,同时应减小扇区等引起的相位差(确保三相相互差 120°),并力求将工程上对电机运行影响较大的 5、7 次谐波减小到最小程度,以克服转矩扰动。至于电机突然卸载引起的电流振荡由于是收敛的,这里未给予考虑。

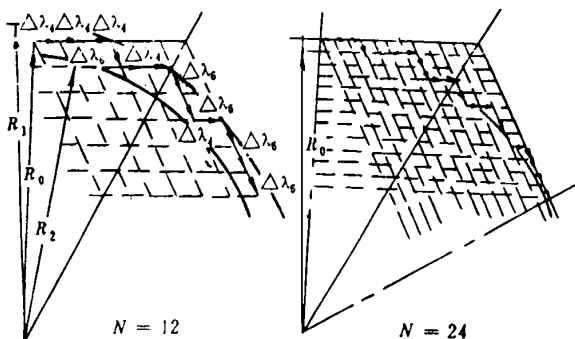


图5 PWM 控制扇区多边形磁链轨迹图(180° 通电方式)

Fig 5 Polygonal flux track diagram in a fan-shaped region under 180° power-on mode PWM control method

3 谐波抑制技术

通用变频器几乎不给出谐波含量这一指标,但是谐波大小对 REPMSM 更为重要。其实用策略是采用谐波抑制技术来加以解决。方法是以规定次数下奇次谐波为零(针对三相 Y 接法)来求 PWM 各开通角,为了便于数字化实现,往往要将开通角数值进行量化并整处理,且整后的 PWM 开通角由于误差又无法做到规定次数下奇次谐波(三次谐波为零)完全被消除,只是达到抑制的目的[6],所以这种谐波抑制的 PWM 控制只能使变频器输出电压波形准正弦化。为了得到较好的抑制效果,必须提高数字化处理的分辨率,减小量化并整误差,

实现优化的 PWM 开关脉冲序列。一般工程上以 5、7 次谐波幅值小于直流电压 3%,而 11、13、17、19 次谐波小于 5% 即可[7]。这种谐波抑制法使 PWM 波形前期设计计算变得很复杂,通常在要求不高的场合,多数采用增加六边形磁链轨迹扇区分段数 N 来解决,虽然 N 增大引起载波上升、开关损耗增加,但毕竟方便、灵活。表 2 示出了占空因数 $\delta = 1$,不同分段数 N 时 n 次奇谐波含量,理论推导证明:如果希望 n 次以下奇谐波与占空因数 δ 成线性,则 $N > n$ [8]。这说明,在变频调速时改变 PWM 占空因数 δ ,其 N 次以下谐波含量不变。

表 2 $\delta = 1$ 时 n 次奇谐波含量(幅值)表

Tab 2 n times odd harmonic amplitude as duty ratio $\delta = 1$

n	1	5	7	11
$N = 12$	1.06101	-0.05117	0.03176	-0.02484
$N = 24$	1.04461	-0.00847	0.06486	-0.04116
n	13	17	19	23
$N = 12$	0.03000	-0.15904	-0.20238	0.20214
$N = 24$	-0.01076	0.01219	0.04004	-0.06051

为了减小 N 值,降低开关损耗,作者曾采用 150° 通电方式,即 180° 和 120° 通电方式下的混合电压矢量控制,这样在一个周期内形成 12 个有效电压矢量,从而可在一个扇区内实现直线逼近,如图 6。这种直线逼近的多边形轨迹比图 5 的折线逼近,可使磁链和转矩脉动变小,在同样的 5、7 次谐波含量下,所用的开关频率比图 5 减小了 $1/6 \sim 1/3$ [8]。其中图 5、6 中, V - 有效电压矢量, $\Delta\lambda$ - 磁链增量,其下标三位二进制数(为了便于书写,图 5 表为对应八进制)依次代表桥式逆变器 A、B、C 三相桥臂上下功率管开关编码,1- 上管开下管关;0- 上管关下管开; Φ - 上下两管均关,即该桥臂上连接的绕组端悬空。

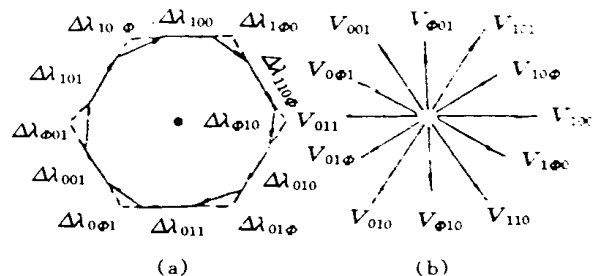


图6 圆形磁链轨迹逼近图(150° 通电方式)

Fig 6 Approaching chart of circle-shaped flux track for 150° power-on mode

4 电网电压波动自动补偿技术

常规的多边形磁链轨迹法对电机的恒磁链变频控制,是控制非零空间电压矢量及零电压矢量的作用时间,使电机定子磁链沿着多边形磁链轨迹运动,这种方法在逆变器直流电压不变且忽略定子电阻压降的情况下,取非零电压矢量作用时间为常数,可获得近似的恒磁链轨迹控制。实际上,这种近似在某些场合会产生较大偏差,为了克服电网电压波动及定子电阻压降的影响,建议对非零电压矢量作用时间采取在线实时自动补偿技术。否则电网电压波动会引起电流振荡,并且对恒转矩控制产生影响。从图 5 知,多边形磁链轨迹等效圆半

径 R_0 就是旋转磁场平均磁链幅值 $|\lambda|$, 它与磁链增量 $|\Delta\lambda|$ 大小有如下关系[5]:

$$|\lambda| = \sqrt{3N} |\Delta\lambda| \quad (6)$$

若 V_{dc} 为逆变器直流输入端电压; i_{dc} 为非零电压矢量作用时的直流电流; R 为逆变器通电回路总电阻; V 为有效空间电压矢量; Δt 为有效电压矢量 V 的作用时间, 则

$$|\Delta\lambda| = |V| \cdot \Delta t = (V_{dc} - i_{dc} \cdot R) \Delta t \quad (7)$$

设 V_{dN} 为直流电压额定值, 在忽略电源电压波动及电阻压降影响时, $|\Delta\lambda| = V_{dN} \cdot \Delta t_0$ (该条件下非零电压矢量作用时间), 若 $V_{dc} = V_{dN} + \Delta V$ (ΔV - 反映电网波动的直流电压波动量), 则在保持 $|\Delta\lambda|$ 恒定就是保持 $|\lambda|$ 恒定的前提下, 可推出非零电压矢量作用时间补偿公式为

$$\Delta t = \frac{\Delta t_0}{1 + \frac{\Delta V - \bar{i}_{dc} \cdot R}{V_{dN}}} \quad (8)$$

式中 ΔV 和 $\bar{i}_{dc}$ 是 Δt 时间内 ΔV 和 i_{dc} 的平均值, 其余为定值。为了实现补偿前后恒磁链, 首先应求出逆变器直流输入电压额定值与实际值的偏差 ΔV , 然后由 (8) 式求出非零电压矢量实际作用时间 Δt , 反馈到定宽调频 PWM 产生电路, 从而达到自动补偿 PWM 占空因数 δ 的目的, 作者用模拟电路做过实验, 达到了直接转矩控制的效果。

这种方法扩大和改善了变频器使用条件和使用效果, 补偿公式虽以 ΔV 、 $\bar{i}_{dc}$ 平均值给出, 但它反映了 Δt 期间的积分量, 所以理论上可作到精确补偿, 但补偿受限于过压、欠压和过流保护, 其中最大补偿发生在欠压和过流允许极限同时发生的状态下。

5 结论

通过 REPM SM 他控式 PWM 变频调速关键技术研究, 作者认为, REPM SM 是可以依靠基于多边形磁链轨迹的空间电压矢量法来控制, 而且原理简单易行。其中采用最小电流控制, 不但可获得系统最高效率运行, 而且还可通过自学习压频比实现特性差异、分散性大 REPM SM 与变频器的最佳匹配。谐波抑制技术可使变频器输出电压波形作到准正弦化, 使电机获得优良的运行性能; 如果为了减小开关损耗, 也可采用混合电压矢量控制来实现直线逼近的多边形磁链轨迹。至于电网电压波动完全可依靠非零电压矢量自动补偿来解决, 而电机振荡可在解决上述问题时综合考虑。仅从电机失步角度看, 正像引言中所述的那样, REPM SM 他控式 PWM 变频调速适于无较大冲击性负载的场合, 但采用模糊控制可提供其抗失步能力。

以上关键技术之实用对策, 均经国家“八·五”攻关项目的实践考核和多种原理样机验证, 其中为银川试验机厂疲劳试验上设计的 1.0kW、900~10000rpm 的 REPM SM 变频调速系统已批量生产, 为 114 厂压缩机驱动设计的 1.1kW、1500~5000rpm 的同类系统, 运行良好, 节能显著。以上诸多方法可单独应用, 也可几个同时使用; 一些适于 REPM SM 其

它控制, 也有些适于异步电动机变频调速。

6 参考文献

- 1 李声晋等 航空用稀土永磁电机的发展 1994 全国永磁电机学术交流论文集 1994. 10(北京): 9~12
- 2 许大中 交流电机调速理论 杭州: 浙江大学出版社, 1991. 7
- 3 马瑞卿等 稀土永磁同步电动机最佳效率调速 西北工业大学学报, 1996, 14(3): 401~405
- 4 窦满峰等 稀土永磁同步电动机几个问题探讨 1994 全国永磁电机学术交流论文集, 1994. 10(北京): 37~43
- 5 马瑞卿等 电压空间矢量控制稀土永磁同步电动机变频调速研究 西北工业大学学报, 1996, 14(1): 67~72
- 6 马瑞卿等 单相电容电机谐波抑制 PWM 调速 微电机, 1995, 28(4): 33~36
- 7 Alan K Wallace, et al Current Harmonic and Acoustic Noise in AC Adjustable-Speed Drives IEEE IA-26(2), Mar/Apr 1990
- 8 马瑞卿等 磁链轨迹控制定宽调频新方案及其谐波分析 中国航空学会航空电气工程第一届学术年会论文集 1995. 5(黄山): 103~108

On Key Problems of Controlling REPM SM Speed with Variable-frequency

Ma Ruiqing Li Shengjin

Zhou Qingmiao Li Zhongming

(Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072)

Abstract Based on the flux linkage track control strategy and special features of Rare Earth Permanent Magnet Synchronous Motor (REPM SM), this paper studied mainly on key problems of independent controlled PWM Variable-frequency adjusting speed system. Such as efficiency, harmonic, oscillation and step out, match of motor and inverter and power-supply voltage fluctuation etc. The minimum current control was put forward to realize the system high efficiency working and optimal rate of voltage to frequency which applied to motor, the control strategy was given to resist step out and reduce motor oscillation, at least, the authors adopted harmonic restraint technique to obtain the inverter output voltage quasi-sine wave and used non-zero voltage vector to compensate automatically the influence of the fluctuation voltage to the system.

Key Words REPM SM variable-frequency adjusting speed harmonic restraint efficiency oscillation and step out